

DirectX12 3D農業サンドボックスゲーム

土地の高さと用水路を設計し、水の流れる作物の成長へつなげる自作C++ゲーム



個人制作 / C++ / DirectX 12 / ImGui Debug Editor / 2026年8月時点プロトタイプ

01 作品概要

農作業だけでなく、地形の高低差と水路設計をゲーム判断にすることを目標とした3D農業サンドボックスです。現在は、栽培・販売・品質評価に加え、水源から同じ高さまたは低い水路へ水が届く垂直スライスまで実装しています。



現在遊べる範囲

5×4農地、耕す・水やり・種まき・成長・収穫、カブ／ニンジン、種購入、品質・売価、選択販売／全販売、Undo／Redo、Save／Load。

独自性の核

H0～H2の高さ、土地機能としての水源・用水路、4近傍接続、同じ高さ／下り方向だけへ通水する判定。

今後の完成像

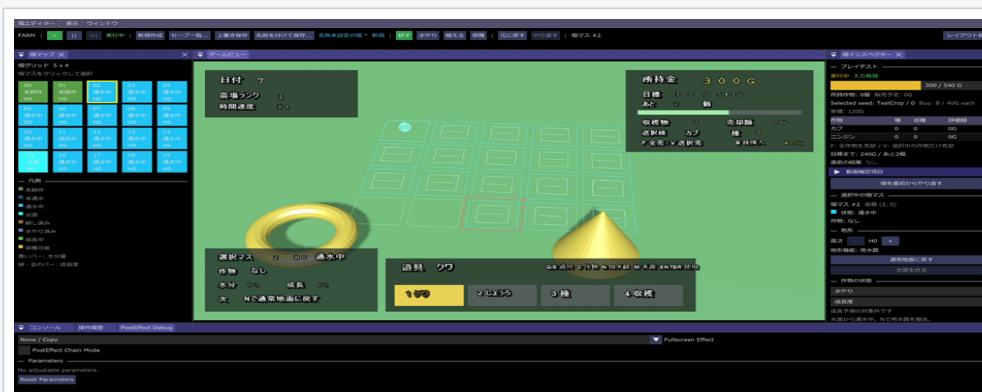
用水路から土壌への浸潤、水量と流向、品質・サイズへの影響、30日目の巨大作物コンテスト。

企画、ゲームロジック、エディタ、DirectX12描画基盤、デバッグ可視化、資料作成

Visual Studio / C++20 / DirectX 12 / HLSL / ImGui / JSON

02 実装したゲームプレイ

同じ実行環境で、農作業、経済、品質、用水路を確認できます。画面内HUDはゲーム用Sprite表示、左右と下部は検証用ImGuiです。



水源から接続した用水路へ通水。畑マップでも供給状態を色分け。



種購入後、CキーのPie Menuでカブ／ニンジンを選択して植える。



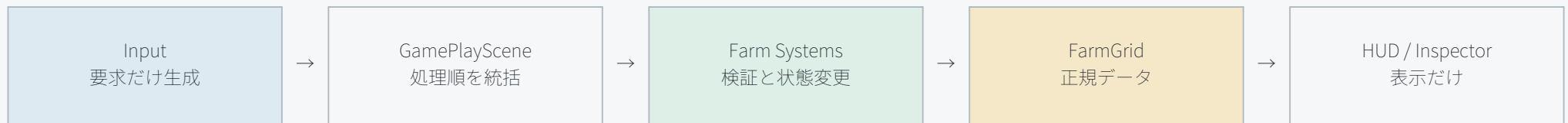
収穫物を大きさ・形・色・水分・成長で採点し、レーダーチャートで表示。



作物別在庫と売価を保持し、選択販売または全販売へつなげる。

03 設計と実装で重視したこと

機能追加でSceneが肥大化しないよう、状態変更、進行統括、表示を分離しています。



責務分離

FarmToolActionSystemが操作、FarmGrowthSystemが成長、FarmEconomySystemが購入・販売、FarmIrrigationSystemが通水判定を担当。UIはViewDataを描画し、状態を直接変更しません。

安全性

OOB、不正enum、非有限値、負数、金額overflow、未初期化、壊れたJSONを検証。UndoとLoadは複数Systemの整合性を保って復元します。

DX12境界

Descriptor、ResourceBarrier、Fence、VRAM所有権を農業ロジックへ露出させず、既存Sprite／Object3d／LineDrawer経由で表示します。

用水路の判定規則

水源を起点に4近傍を探索し、次のマスが用水路で、かつ高さが現在以下の場合だけ供給済みにします。斜め接続と上り方向は拒否し、供給状態は保存せず、地形から再計算します。処理量はO(tile count)です。

04 改善の進め方と今後

一度に大規模な水シミュレーションへ進まず、動画で確認できる小さな垂直スライスを積み重ねています。

栽培MVP	耕す→水やり→植える→成長→収穫→販売	実装済み
品質と選択	作物選択、種購入、品質5軸、レーダーチャート、作物別売価	実装済み
用水路 Stage 1	水源、用水路、高さ、接続、乾燥／通水表示、Undo／Save	実装済み
用水路 Stage 2	隣接土壌への浸潤、水量、流向、蒸発、成長・品質との接続	次段階
ゲーム完成	30日制、コンテスト、巨大作物、結果画面、ゲームバランス	計画

GitHub

https://github.com/YoshinoGento/CG2_00_01

応募者

ヨシノ ゲント / LE3C_26

資料基準

2026年8月28日の個人就職作品 ブランチ